



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Arena Sílica (Sílice Cristalina, Cuarzo)

Clave de producto:
TAL-080-001

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Arena Sílica para Pisos es un agregado mineral fino de color blanco o gris claro, compuesto principalmente por dióxido de silicio (SiO₂) en forma de sílice cristalina (cuarzo). Es un material inerte, duro, químicamente estable y de alta resistencia a la abrasión. Se utiliza como carga, relleno y agente antideslizante en la fabricación de pisos industriales, recubrimientos epóxicos, morteros autonivelantes, concreto pulido, y pinturas para pisos.

Este producto se presenta en diferentes granulometrías (mallas 20, 30, 40, 60, 80, 100) para adaptarse a las necesidades específicas de cada aplicación. Es un material natural, extraído de canteras, triturado y clasificado.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Arena o polvo granular de color blanco a gris claro	Visual
Olor	Inodoro	—
Composición principal (SiO ₂)	≥ 95	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de sílice cristalina (cuarzo)	> 90	%
Contenido de humedad (a 105°C)	≤ 0.5	%
Densidad real	2.60 – 2.65	g/cm ³
Densidad aparente (compactada)	1.4 – 1.6	g/cm ³
Dureza Mohs	7	—
pH (suspensión acuosa al 10%)	6.5 – 7.5	—
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Solubilidad en ácidos	Prácticamente insoluble (excepto HF)	—
Punto de fusión	1650 – 1700	°C
Granulometría típica	Malla 20-100	(ver especificaciones)
Resistencia a la compresión	> 100	MPa
Resistencia a la abrasión	Alta	—

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Color (blancura)	85 – 92	% reflectancia
------------------	---------	----------------

3. GRANULOMETRÍA TÍPICA

Malla (Tamiz)	Abertura (µm)	% Retenido acumulado (típico)
20	841	< 5
30	595	20 – 40
40	420	50 – 70
50	297	80 – 90
70	210	> 90
100	149	> 95
Fondo	< 149	< 5

Nota: La granulometría exacta puede variar según el tipo de arena y el proveedor. Se debe solicitar la hoja de especificaciones correspondiente.

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Pisos industriales epóxicos y de poliuretano: Como carga para aumentar la resistencia al desgaste y proporcionar textura antideslizante.
- Morteros autonivelantes y cementos pulidos: Agregado fino para mejorar la dureza superficial.

Artesanías
Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Recubrimientos para pisos de concreto: Espolvoreado sobre la capa húmeda de resina para crear una textura antideslizante.
- Fabricación de adoquines, bloques de concreto y prefabricados: Agregado fino.
- Filtración de agua y tratamiento de efluentes: Lecho filtrante.
- Abrasivo suave: Para chorro de arena (arenado) en superficies metálicas (precaución por silicosis).
- Industria de pinturas y recubrimientos: Como carga extensor.

5. INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Para pisos epóxicos (aplicación como carga antideslizante):

1. Aplicar la capa de resina epóxica (o poliuretano) sobre el piso preparado (limpio, seco, imprimado).
2. Esparcir la arena sílica uniformemente sobre la resina aún húmeda, a razón de 0.5-1.5 kg/m² (según el grado de textura deseado).
3. Dejar que la resina cure parcialmente (tiempo de tack-free) y luego aplicar una segunda capa de resina de acabado (sellado) para fijar las partículas.
4. Alternativamente, mezclar la arena con la resina (10-30% en peso) antes de aplicar para obtener un recubrimiento uniformemente cargado.

5.2 Como carga en morteros epóxicos:

- Mezclar la arena con la resina epóxica y el endurecedor en proporciones que varían según el fabricante (típicamente 1:1 a 4:1 en peso de arena vs. resina). Aplicar con llana.

5.3 Precauciones críticas:

- Peligro por inhalación de polvo: La arena sílica contiene sílice cristalina (cuarzo), que es un carcinógeno conocido para humanos por inhalación (causa silicosis y cáncer de pulmón). Evitar la generación de polvo.
- Usar protección respiratoria (mascarilla FFP2/N95 como mínimo) al manipular grandes cantidades o al esparcir en seco.
- Humedecer la arena antes de manipular para reducir el polvo.
- Usar equipos de aspiración con filtros HEPA en áreas cerradas.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- No usar para chorro de arena (arenado) sin sistemas de captación de polvo y protección respiratoria integral.

6. RENDIMIENTO

Aplicación	Dosis típica	Rendimiento
Antideslizante en pisos epóxicos (espolvoreado)	0.5 – 1.5 kg/m ²	0.5 – 1.5 kg/m ²
Carga en mortero epóxico	2 – 4 kg por kg de resina	Variable
Lecho filtrante	500 – 1000 kg/m ³	—

7. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con resinas epóxicas, poliuretanos, poliéster, cemento, morteros, pinturas.
- Incompatibilidades: Ácido fluorhídrico (HF) – ataca la sílice.
- Limpieza: Usar aspiradora con filtro HEPA. No barrer en seco (dispersa el polvo). Las herramientas pueden limpiarse con agua.

8. ALMACENAMIENTO

- Temperatura: Almacenar en lugar seco y cubierto. Proteger de la humedad (puede apelmazarse).
- Envases: Sacos de papel kraft o big bags de polipropileno. Mantener cerrados.
- Vida útil: Indefinida si se mantiene seco.
- Separación: Almacenar separado de productos químicos líquidos y ácidos.

9. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.